ANSWER KEY

빠른정답

01 ②	**02** ④	**03** 5	**04** ②
05 ③	**06** 2	**07** 24	**08** ⑤
09 ①	**10** ④	**11** ④	**12** 5
13 4	**14** 15	**15** ②	**16** 41
17 ①	**18** ⑤	**19** 16	**20** ④
21 2	**22** 1	**23** -4	**24** ⑤
25 ⑤			

오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 ②

$f(x)=2x^3+12x^2+18x-4$ 에서
$f'(x)=6x^2+24x+18=6(x+1)(x+3)$
이때 $f'(x)\le 0$ 인 구간에서 함수 $f(x)$ 는 감소하므로
$6(x+1)(x+3)\le 0$
$\therefore\ -3\le x\le -1$
따라서 함수 $f(x)$ 는 구간 $[-3,\ -1]$ 에서 감소한다.

02 정답 ④

$f(x)=x^3+ax^2+bx+9$ 에서
$f'(x)=3x^2+2ax+b$
$x\le -3,\ x\ge 7$ 에서 증가하고 $-3\le x\le 7$ 에서 감소하려면
이차방정식 $f'(x)=0$ 의 두 근이 $-3,\ 7$ 이어야 한다.
이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
$-\dfrac{2a}{3}=-3+7,\ \dfrac{b}{3}=(-3)\times 7$
$\therefore\ a=-6,\ b=-63$
$\therefore\ 2a-b=-12+63=51$

03 정답 5

$f(x)=-x^3+3x^2+24x+2$ 에서
$f'(x)=-3x^2+6x+24=-3(x+2)(x-4)$
이때 $f'(x)\ge 0$ 인 구간에서 함수 $f(x)$ 는 증가하므로
$-3(x+2)(x-4)\ge 0$
$(x+2)(x-4)\le 0$
$\therefore\ -2\le x\le 4$
$\therefore\ A=\{-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4\}$
$g(x)=x^3+3x^2-24x$ 에서
$g'(x)=3x^2+6x-24=3(x-2)(x+4)$
이때 $g'(x)\le 0$ 인 구간에서 함수 $g(x)$ 는 감소하므로
$3(x-2)(x+4)\le 0$
$\therefore\ -4\le x\le 2$
$\therefore\ B=\{-4,\ -3,\ -2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2\}$
따라서 $A\cap B=\{-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2\}$ 이므로
$n(A\cap B)=5$

04 정답 ②

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 증가하려면 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x)\ge 0$ 이어야 한다.
$f(x)=x^3+3ax^2+(9a-6)x+3$ 에서
$f'(x)=3x^2+6ax+9a-6=3(x^2+2ax+3a-2)$
이차방정식 $x^2+2ax+3a-2=0$ 의 판별식을 D 라 하면
$\dfrac{D}{4}=a^2-(3a-2)\le 0$
$(a-1)(a-2)\le 0\ \therefore\ 1\le a\le 2$
따라서 정수 a 의 개수는 2

05 정답 ③

함수 $f(x)$ 가 열린구간 $(-\infty,\ \infty)$ 에서 감소하려면 $a<0$ 이고 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x)\le 0$ 이어야 한다.
$f(x)=ax^3+9x^2+ax+1$ 에서
$f'(x)=3ax^2+18x+a$
이차방정식 $3ax^2+18x+a=0$ 의 판별식을 D 라 하면
$\dfrac{D}{4}=9^2-3a\times a\le 0$
$-3a^2+81\le 0,\ a^2-27\ge 0$
$\therefore\ a\le -3\sqrt{3}\ (\because\ a<0)$
$-6<-3\sqrt{3}<-5$ 이므로 정수 a 의 최댓값은 -6

해설 SOLUTIONS

06 정답 2

$a=0$ 이면 $f(x)=0$ 이므로 함수 $f(x)$ 의 역함수가 존재하지 않는다. 따라서 $a\neq 0$ 이므로 삼차함수 $f(x)$ 의 역함수가 존재하려면 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가하거나 감소해야 한다.

즉, 모든 실수 x 에 대하여 $a<0$ 이면 $f'(x)\le 0$ 이고 $a>0$ 이면 $f'(x)\ge 0$ 이어야 한다.

$f(x)=ax^3+3a^2x^2+10ax$ 에서

$f'(x)=3ax^2+6a^2x+10a=a(3x^2+6ax+10)$

(i) $a<0$ 일 때

모든 실수 x 에 대하여 $f'(x)\le 0$ 이어야 하므로

$a(3x^2+6ax+10)\le 0$

$3x^2+6ax+10\ge 0$

이차방정식 $3x^2+6ax+10=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$\frac{D}{4}=(3a)^2-3\times 10\le 0$

$9a^2-30\le 0,\ 9\left(a^2-\frac{10}{3}\right)\le 0$

$\therefore\ -\frac{\sqrt{30}}{3}\le a<0$

$-2<-\frac{\sqrt{30}}{3}<-1$ 이므로 정수 a 의 값은 -1

(ii) $a>0$ 일 때

모든 실수 x 에 대하여 $f'(x)\ge 0$ 이어야 하므로

$a(3x^2+6ax+10)\ge 0$

$3x^2+6ax+10\ge 0$

(i)과 같은 방법으로 계산하면

$0<a\le\frac{\sqrt{30}}{3}$

따라서 정수 a 의 값은 1

(i), (ii)에 의하여 정수 a 는 $-1,\ 1$ 의 2 개이다.

07 정답 24

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 감소하려면 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x)\le 0$ 이어야 한다.

$f(x)=-x^3+3ax^2-3x$ 에서

$f'(x)=-3x^2+6ax-3=3(-x^2+2ax-1)$

이차방정식 $-x^2+2ax-1=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$\frac{D}{4}=a^2-1\le 0$

$(a-1)(a+1)\le 0\ \therefore\ -1\le a\le 1$

이때 $f(2)=12a-14$ 이고 $a=1$ 일 때 최댓값 -2,

$a=-1$ 일 때 최솟값 -26 을 갖는다.

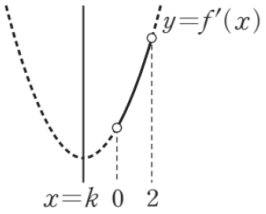
따라서 $M=-2,\ m=-26$ 이므로

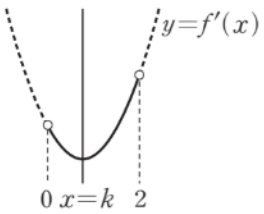
$M-m=-2-(-26)=24$

해설 SOLUTIONS

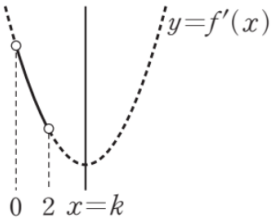
08 정답 ⑤

$f(x)=x^3-3kx^2+4kx$ 에서
$f'(x)=3x^2-6kx+4k=3(x-k)^2-3k^2+4k$
함수 $f(x)$ 가 열린구간 $(0,\ 2)$ 에서 증가하려면 $0<x<2$ 에서 $f'(x)\geq 0$ 이어야 한다.
(i) $k<0$ 일때
다음 그림에서 $f'(0)\geq 0$ 이므로 $4k\geq 0\ \therefore\ k\geq 0$
이때 $k<0$ 이므로 조건을 만족시키는 k 의 값은 존재하지 않는다.
(ii) $0\leq k<2$ 일 때
다음 그림에서 $f'(k)\geq 0$ 이므로 $-3k^2+4k\geq 0$
$3k\left(k-\frac{4}{3}\right)\leq 0$
$\therefore\ 0\leq k\leq \frac{4}{3}$
이때 $0\leq k<2$ 이므로 $0\leq k\leq \frac{4}{3}$
(iii) $k\geq 2$ 일 때
다음 그림에서 $f'(2)\geq 0$ 이므로 $12-8k\geq 0$
$\therefore\ k\leq \frac{3}{2}$
이때 $k\geq 2$ 이므로 조건을 만족시키는 k 의 값은 존재하지 않는다.
(i)~(iii)에 의하여 $0\leq k\leq \frac{4}{3}$ 이므로
$\alpha=0,\ \beta=\frac{4}{3}$
$\therefore\ \alpha+\beta=\frac{4}{3}$





08 이어서



09 정답 ①

$f(x)=3x^3+6x^2-ax+1$ 에서
$f'(x)=9x^2+12x-a$
함수 $f(x)$ 가 구간 $(-\infty,\ k]$ 와 $[k+2,\ \infty)$ 에서 증가하고 구간 $[k,\ k+2]$ 에서 감소하므로 $x\leq k$ 또는 $x\geq k+2$ 일 때 $f'(x)\geq 0$ 이고, $k\leq x\leq k+2$ 일 때 $f'(x)\leq 0$ 이어야 한다.
즉, 방정식 $f'(x)=0$ 의 서로 다른 두 근이 $k,\ k+2$ 이므로
이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
$k+k+2=-\frac{12}{9},\ k(k+2)=-\frac{a}{9}$
$k+k+2=-\frac{12}{9}$ 에서 $k=-\frac{5}{3}$ ····· ㉠
$k(k+2)=-\frac{a}{9}$ 에서 $-\frac{5}{3}\left(-\frac{5}{3}+2\right)=-\frac{a}{9}$ ($\because$ ㉠)
$-\frac{5}{9}=-\frac{a}{9}\ \therefore\ a=5$
따라서 $a=5,\ k=-\frac{5}{3}$ 이므로
$a+k=5-\frac{5}{3}=\frac{10}{3}$

10 정답 ④

$f(x)=x^3-6x^2+5$ 에서
$f'(x)=3x^2-12x=3x(x-4)$
$f'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=4$
함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	4	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	5	↘	-27	↗

함수 $f(x)$ 는 $x=4$ 에서 극솟값 -27 을 갖는다.
따라서 $a=4,\ m=-27$ 이므로
$a+m=4+(-27)=-23$

해설 SOLUTIONS

11 정답 ④

$f(x)=3x^4+4x^3-12x^2+10$ 에서
$f'(x)=12x^3+12x^2-24x=12x(x-1)(x+2)$
$f'(x)=0$ 에서 $x=-2$ 또는 $x=0$ 또는 $x=1$
함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-2	$\cdots$	0	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	-22	↗	10	↘	5	↗

함수 $f(x)$ 는 $x=-2$ 에서 극솟값 -22, $x=0$ 에서 극댓값 10, $x=1$ 에서 극솟값 5 를 가지므로 이차함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 세 점
$(-2,\ -22),\ (0,\ 10),\ (1,\ 5)$
를 지난다.
이때 $g(x)=ax^2+bx+c$ $(a,\ b,\ c$ 는 상수이고, $a\neq 0)$ 이라 하면
$g(-2)=4a-2b+c=-22$
$g(0)=c=10$
$g(1)=a+b+c=5$
$\therefore\ 2a-b=-16,\ a+b=-5$
두 식을 연립하면 $a=-7,\ b=2$
따라서 $g(x)=-7x^2+2x+10$ 이므로
$g(-1)=1$

12 정답 5

$f(x)=x^3-3x^2+5$ 에서
$f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$
$f'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=2$
함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	5	↘	1	↗

함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값 5, $x=2$ 에서 극솟값 1 을 가지므로
$\mathrm{A}(0,\ 5),\ \mathrm{B}(2,\ 1)$
따라서 삼각형 OAB 의 넓이는
$\frac{1}{2}\times 5\times 2=5$

13 정답 4

함수 $f(x)=x^3+ax^2-9x+b$ 에서
$f'(x)=3x^2+2ax-9$
함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극솟값을 가지므로
$f'(1)=3+2a-9=0.\therefore a=3$
이때
$f'(x)=3x^2+6x-9=3(x-1)(x+3)$
함수 $f(x)$ 는 $x=-3$ 에서 극댓값을 가지므로
$f(-3)=-27+27+27+b=27+b$
$27+b=28$ 에서 $b=1$
$\therefore a+b=3+1=4$

14 정답 15

$f(x)=x^3+ax^2-5a$ 에서
$f'(x)=3x^2+2ax$
함수 $f(x)$ 가 $x=2$ 에서 극소이므로 $f'(2)=0$
$12+4a=0\ \therefore\ a=-3$
즉, $f(x)=x^3-3x^2+15$ 이므로
$f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$
$f'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=2$
함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	15	↘	11	↗

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값 15 를 갖는다.

해설 SOLUTIONS

15 정답 ②

$f(x)=-x^3+ax^2+bx+c$ ($a,\ b,\ c$ 는 상수) 라 하면
$f'(x)=-3x^2+2ax+b$
함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 극솟값, $x=3$ 에서 극댓값을 가지므로
$f'(1)=0,\ f'(3)=0$ 에서
$2a+b-3=0,\ 6a+b-27=0$
위의 두 식을 연립하면 $a=6,\ b=-9$
즉, $f(x)=-x^3+6x^2-9x+c$ 이므로
$f(1)=-4+c,\ f(3)=c$
이때 극댓값이 극솟값의 3 배이므로
$3f(1)=f(3)$
$3(-4+c)=c$
$\therefore\ c=6$
따라서 $f(x)=-x^3+6x^2-9x+6$ 이므로
$f(2)=-8+24-18+6=4$

16 정답 41

양수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 를
$f(x)=2x^3-3ax^2-12a^2x$
라 하면
$f'(x)=6x^2-6ax-12a^2$
$f'(x)=0$ 에서 $6(x-2a)(x+a)=0$
$x=-a$ 또는 $x=2a$
함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	$-a$	$\cdots$	$2a$	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

함수 $f(x)$ 의 극댓값이 $\frac{7}{27}$ 이므로
$f(-a)=-2a^3-3a^3+12a^3=7a^3$
에서 $7a^3=\frac{7}{27}\ \therefore\ a=\frac{1}{3}$
$f(x)=2x^3-x^2-\frac{4}{3}x$ 에서
$f(3)=2\times3^3-3^2-4=41$

17 정답 ①

함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 극값 4 를 가지므로
$f'(1)=0,\ f(1)=4$ ····· ㉠
$g(x)=(x^3+1)f(x)$ 에 $x=1$ 을 대입하면
$g(1)=2f(1)=8$ ($\because$㉠)
또한 $g(x)=(x^3+1)f(x)$ 를 x 에 대하여 미분하면
$g'(x)=3x^2f(x)+(x^3+1)f'(x)$
위의 식에 $x=1$ 를 대입하면
$g'(1)=3f(1)+2f'(1)=12$ ($\because$㉠)
따라서 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(1,\ g(1))$ 에서의 접선의 방정식은
$y-g(1)=g'(1)(x-1)$
$y-8=12(x-1)$
$\therefore\ y=12x-4$
직선 $y=12x-4$ 는 점 $(0,\ a)$ 를 지나므로
$a=-4$

18 정답 ⑤

$f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ ($a,\ b,\ c,\ d$ 는 상수, $a\neq0$) 이라 하면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 원점에 대하여 대칭이므로 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=-f(x)$ 가 성립한다.
$-ax^3+bx^2-cx+d=-ax^3-bx^2-cx-d$
$2bx^2+2d=0$
$\therefore\ b=d=0$
즉, $f(x)=ax^3+cx$ 이므로 $f'(x)=3ax^2+c$
함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 극값을 가지므로 $f'(2)=0$
$12a+c=0\ \therefore\ c=-12a$
따라서 $f(x)=ax^3-12ax$ 이므로 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표는
$ax^3-12ax=0,\ ax(x^2-12)=0$
$\therefore\ x=0$ 또는 $x=-2\sqrt{3}$ 또는 $x=2\sqrt{3}$
따라서 양수인 해는 $2\sqrt{3}$

해설 SOLUTIONS

19 정답 16

삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 $x=2$ 에서 x 축과 접하므로 $x=2$ 에서 극값 0 을 갖는다.

$f(x)=(x-2)^2(ax+b)$ $(a,\ b$ 는 상수이고, $a\neq 0)$ 이라 하면

$f'(x)=2(x-2)(ax+b)+a(x-2)^2$

$=(x-2)(3ax-2a+2b)$

$f(0)=4,\ f'(0)=-1$ 이므로

$f(0)=4b=4\ \therefore\ b=1$

$f'(0)=-2(-2a+2b)=4a-4b=-1$

$\therefore\ a=\dfrac{3}{4}\ (\because\ b=1)$

따라서 $f(x)=(x-2)^2\left(\dfrac{3}{4}x+1\right)$ 이므로

$f(4)=16$

20 정답 ④

ㄱ. $f'(x)=3x^2+2ax+b$ 이고 함수 $f(x)$ 가 $x=\alpha$, $x=\beta$ 에서 극값을 갖는다고 하면 방정식 $f'(x)=0$ 의 두 실근은 $\alpha,\ \beta$ 이다. 주어진 그림에서 $\alpha<0,\ \beta<0$ 이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha+\beta=-\dfrac{2a}{3}<0,\ \alpha\beta=\dfrac{b}{3}>0$

$\therefore\ a>0,\ b>0$ (참)

ㄴ. 함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 의 그래프가 y 축과 음의 부분에서 만나므로 $c<0$

또한 ㄱ에서 $b>0$ 이므로 $\dfrac{b}{c}<0$ 이다. (거짓)

ㄷ. $f(1)=1+a+b+c=1$ 이므로

$a+b+c=0\ \therefore\ b+c=-a$ ……㉠

$bc-ab-(ac-c^2)=b(c-a)-c(a-c)$

$=(b+c)(c-a)$

$=-a(c-a)>0\ (\because$ ㉠, $a>0,\ c<0)$

$\therefore\ bc-ab>ac-c^2$ (참)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

21 정답 2

함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 의 그래프에서 $x\to\infty$ 일 때 $f(x)\to-\infty$ 이므로

$a<0$

또한 그래프가 y 축과 양의 부분에서 만나므로 $d>0$

$f'(x)=3ax^2+2bx+c$ 이고 함수 $f(x)$ 가 $x=\alpha,\ x=\beta$ 에서 극값을 갖는다고 하면 방정식 $f'(x)=0$ 의 두 실근은 $\alpha,\ \beta$ 이다.

주어진 그림에서 $\alpha<0,\ \beta<0$ 이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha+\beta=-\dfrac{2b}{3a}<0,\ \alpha\beta=\dfrac{c}{3a}>0$

이때 $a<0$ 이므로 $b<0,\ c<0$

$\therefore\ ab>0,\ ad<0,\ bc>0,\ cd<0$

따라서 보기에서 양수인 것은 ㄱ, ㄷ의 2 개이다.

22 정답 1

$h(x)=f(x)-g(x)$ 에서 $h'(x)=f'(x)-g'(x)$ 이므로

$h'(x)=0$ 에서 $x=-2$ 또는 $x=1$ 또는 $x=3$

함수 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-2	$\cdots$	1	$\cdots$	3	$\cdots$
$h'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
$h(x)$	↗	극대	↘	극소	↗	극대	↘

따라서 함수 $h(x)$ 는 $x=-2,\ x=3$ 에서 극대이므로 구하는 값은

$-2+3=1$

해설 SOLUTIONS

23 정답 -4

열린구간 $(-4,\ 7)$ 에서 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점의 x 좌표가 $-3,\ -1,\ 1,\ 4,\ 6$ 이므로 $f'(x)=0$ 에서
$x=-3$ 또는 $x=-1$ 또는 $x=1$ 또는 $x=4$ 또는 $x=6$
(i) $x=-3$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 바뀌지 않으므로 함수 $f(x)$ 는 $x=-3$ 에서 극값을 갖지 않는다.
(ii) $x=-1,\ x=4$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀌므로 함수 $f(x)$ 는 $x=-1,\ x=4$ 에서 극댓값을 갖는다.
(iii) $x=1,\ x=6$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌므로 함수 $f(x)$ 는 $x=1,\ x=6$ 에서 극솟값을 갖는다.
따라서 함수 $f(x)$ 가 극대가 되는 x 의 값의 합은
$M=-1+4=3$, 극소가 되는 x 의 값의 합은
$m=1+6=7$ 이므로
$M-m=3-7=-4$

24 정답 ⑤

함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점의 x 좌표가 $-3,\ 1,\ 4$ 이므로 $f'(x)=0$ 에서
$x=-3$ 또는 $x=1$ 또는 $x=4$
함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-3	$\cdots$	1	$\cdots$	4	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	극소	↗	극대	↘	극소	↗

① 구간 $(-1,\ 1)$ 에서 $f'(x)>0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 증가한다.
(거짓)
② 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극대이다. (거짓)
③ 구간 $(0,\ 1)$ 에서 $f'(x)>0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 증가하고, 구간 $(1,\ 3)$ 에서 $f'(x)<0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 감소한다.
따라서 구간 $(0,\ 3)$ 에서 함수 $f(x)$ 는 증가하다가 감소한다.
(거짓)
④ 함수 $f(x)$ 는 $x=4$ 에서 극소이다. (거짓)
⑤ 구간 $(4,\ 5)$ 에서 $f'(x)>0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 증가한다.
(참)
이상에서 옳은 것은 ⑤이다.

25 정답 ⑤

$4\le x\le 5$ 에서 $f'(x)\le 0$ 이므로 닫힌구간 $[4,\ 5]$ 에 속하는 임의의 실수 $x_1,\ x_2$ 에 대하여 $x_1<x_2$ 일 때 $f(x_1)>f(x_2)$ 이다.